아두이노 코드 (라즈베리를 이용한 DC 모터 제어)

I. 방방 제어

```
Const int ENA = 10;
Const int ENB = 5;
Const int IN1 = 9;
Const int IN2 = 8;
Const int IN3 = 7;
Const int IN4 = 6;
```

→ // 핀 정의

```
void setup()
{   Serial.begin(9600);

    pinMode (ENA, output);
    pinMode ( IN1, OUTPUT);
    pinMode ( IN2, OUTPUT);
      "     (IN3 , OUTPUT) ;
      "     (IN4 , OUTPUT) ;
      "     ( ENB, OUTPUT) ;      // 핀 최설정

    StopRobot();        // 처음 시작시 정지 상태.
}

void loop()
{
  if(Serial.available() > 0)      // 아두이노 신호가 와있으면,
  {
    String data = Serial.readStringUntil('\n');  // '\n'가 나올때 까지 문자열 읽고 data변수에 저장
    int error = data.toInt();    // data(문자열)을 정수로 변경후 error 변수에 저장

    if (error == 999)      // error가 999이면 정지
      { StopRobot(); }
    else if(error < -30)   // error가 -30 미만이면 좌회전
      { turnLeft(); }
```

morning glory

```
    else if(error >30)
        { turnRight(); }
    else
        {moveForward(); }
  }

}


Void moveForward()
  {
    digitalWrite(IN1, HIGH);  digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, HIGH);  digitalWrite(IN4, LOW);
    digitalWrite(ENA, HIGH);  digitalWrite(ENB, HIGH);
  }

Void turnLeft()
  {
        :
        :
  }
Void turnRight()
  {
        :
        :
  }
Void stopRobot()
  {
        :
        :
  }
```

	IN1	IN2	IN3	IN4	ENA	ENB
전진 =	H	L	H	L	H	H
후진 =	L	H	L	H	H	H
좌회전 =	L	H	H	L	H	H
우회전 =	H	L	L	H	H	H
정지 =	L	L	L	L	L	L

morning glory

아두이노 코드 (라즈베리를 이용한 PC 모터 제어)

Ⅱ. 비례제어

```
const int ENA = 10;
          IN1 =
          IN2 =
          IN3 =
          IN4 =
          ENB =
```

→ // 핀 정의

```
// 로봇 설정 변수
int baseSpeed = 150;          // 기본 이동 속도
int turnSensitivity = 0.5;    // 오차에 따른 회전 민감도


void setup()
{ Serial.begin(9600);
      :
      :
}


void loop()
{
  if(Serial.available() > 0)      // 아두이노로 신호가 와 있다면
  {
    String data = Serial.readStringUntil('\n');   // '\n' 이 나올때까지 문자열 읽고 data변수에 저장.
    int error = data.toInt();   // data를 정수로 변환하여 error변수에 저장.

    if(error == 999)
      { StopRobot(); }
    else
      { moveRobot(error); }
  }
}
```

```
void StopRobot()
{
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, LOW);
    analogWrite(ENA, 0);
    analogWrite(ENB, 0);
}
```

모터 정지.